

綜合：圖表 + 幾何 + 測量

跨課題整合 · 設計+測量+呈現 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》6上B冊 綜合練習 + 呈分試跨課題卷

核心陷阱：T10 跨課題混淆 — 幾何圖形計算選錯公式 · 圖表讀數單位不一致

SSPA 關聯： **殺手題** 呈分試跨課題綜合題 · 每屆必出 1-2 題 (10-15分)

前置知識：堂1-5 (小數/分數/百分數) · 堂6-10 (面積/體積) · 堂16-17 (排水法/圓形圖)

本堂目標：跨課題整合思維 · 從量度數據到製作圖表 · 綜合應用場景解難

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____

完成時長：_____

一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	長方形長 12 cm、闊 8 cm。面積是多少 cm^2 ？周界是多少 cm？	基礎	
2	三角形底 10 cm、高 6 cm。面積是多少 cm^2 ？	基礎	
3	閱讀棒形圖：一月45、二月52、三月48。哪個月最高？三個月的平均是多少？	基礎	
4	一個梯形上底 6 cm、下底 10 cm、高 5 cm。面積是多少？	進階	
5	圓的半徑是 7 cm ($\pi \approx \frac{22}{7}$)。圓周長是多少？面積是多少？	進階	

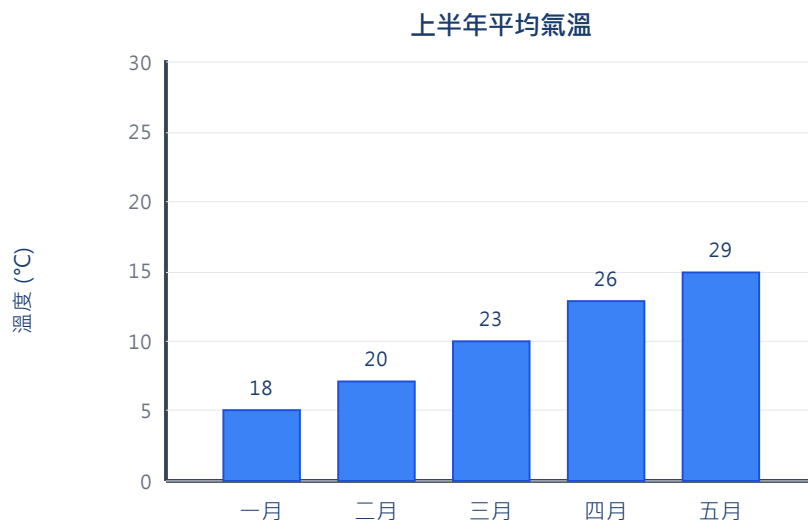
二、核心知識精講（15 分鐘） + 例題練習

知識點一：圖表+數據整合 — 讀取、計算、呈現一條龍 SSPA

綜合題的「讀取-計算-呈現」循環：

1. 讀取：從圖表（棒形圖/折線圖/圓形圖）中提取數據
2. 計算：應用幾何公式、百分比、平均數等進行計算
3. 呈現：將計算結果以另一種圖表形式呈現或補完原圖表

常見綜合模式：棒形圖 + 平均數 · 折線圖 + 速率 · 圓形圖 + 百分數 · 幾何圖形 + 量度數據繪圖



陷阱引爆例題（圖表讀數+幾何混合）

上圖顯示某城市上半年每月平均氣溫。(a) 求六個月的平均氣溫。(b) 若要在一個長方形花園（長 20 m、闊 15 m）種植，每平方米可種 3 棵植物，三月份適合種的植物種類是該月溫度一半（取整數），求可種多少棵？

常見錯誤

直接用一個月溫度計算
或不理會圖表數據直接瞎猜

跨課題必須先準確讀取圖表數據
再應用幾何公式
兩步都要對！

正確思路

先讀圖: 各月數據 → 求平均
面積 = $20 \times 15 = 300 \text{ m}^2$
三月份適合數 = $23 \div 2 \approx 11$
可種 = $300 \times 11 = 3300$ 棵

分步: 圖表 → 數字 → 幾何 → 計算
每步驗證後才下一步

口訣: 「先讀圖表取數據, 再套公式去計算; 單位一致最要緊, 跨課題目分步解」

跨課題第一陷阱: 忘記單位換算。棒形圖用 cm 但幾何題用 m, 必須先統一單位!

知識點一 同步練習

#	題目	難度	作答區
1	參照上圖氣溫棒形圖。求一月至六月氣溫的平均數、中位數、和最高與最低的相差。		
2	參照上圖。一個正方形花園邊長 15 m, 若每 m^2 的面積需要水量 = 當月平均溫度 (L), 求三月和五月共需多少 L 水?		

知識點二: 幾何圖形+數據 — 量度、計算、製表 SSPA

常見模式: 給出複合圖形的尺寸數據 → 計算面積/體積 → 以圖表呈現

複合圖形面積三步: 分割為基本圖形 → 分別計算面積 → 加減組合

跨課題關鍵對照表:

圖形	公式	可對應圖表類型
長方形	$A = l \times w$	棒形圖 (長度代表面積)
三角形	$A = \frac{1}{2}bh$	折線圖 (面積變化趨勢)
梯形	$A = \frac{(a+b)h}{2}$	棒形圖 (複合棒形)
圓形	$A = \pi r^2$	圓形圖 (扇形面積比)

例題 (複合圖形 + 數據記錄)

一個花園設計如下：長方形（長 25 m、闊 16 m）+ 半圓形（直徑 = 長方形的闊）。計算總面積後，需在棒形圖上標出各部分面積（長方形和半圓形），並求哪部分佔總面積的百分比比較大。（ π 取 3.14）

知識點二 練習

#	題目	難度	作答區
3	一個L形複合圖形由兩個長方形組成：豎向 $8\text{ cm} \times 3\text{ cm}$ ，橫向 $5\text{ cm} \times 4\text{ cm}$ 。求總面積。		
4	一個T形複合圖形：頂部長方形 $12\text{ cm} \times 3\text{ cm}$ ，柱身 $5\text{ cm} \times 7\text{ cm}$ 。求總面積。		
5	在方格紙上畫出一個複合圖形，量度各邊長，記錄數據，計算面積，並畫棒形圖表示各部分的面積。		

知識點三：設計+測量+呈現循環 — 真實場景解難 SSPA 殺手題

完整解難流程（Design-Measure-Present Cycle）：

1. 設計 (Design)：讀題，理解場景，確定需要計算哪些量
2. 量度/計算 (Measure/Calculate)：從題目/圖表中提取數據，應用公式計算
3. 呈現 (Present)：將結果以適當的圖表形式（棒形圖/折線圖/圓形圖/表格）呈現

SSPA常見場景：設計花園·裝修房間計用料·學校統計活動·店鋪銷售分析

例題（完整場景）

學校要在操場建造一個花園。花園由一個長方形（ $18\text{ m} \times 12\text{ m}$ ）和兩個相同的半圓形（直徑 = 12 m ）組成。(a) 計算總面積。(b) 如果種植成本為每平方米 \$80，長方形部分種花（成本如上），兩個半圓形部分種草（成本為每平方米 \$35），求總成本。(c) 請用棒形圖表示花和草各自的成本。（ π 取 3.14）

知識點三 場景練習

#	題目	難度	作答區
6	一個房間長 6 m、闊 4 m、高 3 m。(a) 求牆壁的總面積（四面牆，不計天花板和地板）。(b) 如每罐油漆可塗 10 m^2 ，需要買幾罐？(c) 畫棒形圖表示四面牆的面積。		
7	一個梯形花園：上底 8 m、下底 14 m、高 6 m。花園分成兩半，一半種玫瑰（每 m^2 可種 4 棵），一半種向日葵（每 m^2 可種 2 棵）。求：(a) 總面積；(b) 各可種多少棵？(c) 畫圓形圖表示兩種花所佔面積的比例。		

三、課堂分層同步練習（20 分鐘）

基礎層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
8	一個長方形長 15 cm、闊 10 cm。求面積和周界。		
9	以下棒形圖數據：A=30, B=45, C=25, D=50。求：(a) 總和 (b) 平均數 (c) D比C多多少？		
10	一個正方形花園邊長 9 m，外圍有一條闊 1 m 的小路。求小路的面積。（提示：大正方形－小正方形）		

進階層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
11	一個房間的平面圖是複合圖形（L形）：主體 $8\text{ m} \times 6\text{ m}$ ，凸出部分 $3\text{ m} \times 2\text{ m}$ 。求總面積。若要鋪地磚（每塊 0.25 m^2 ），需要多少塊？		
12	以下折線圖顯示小明六次數學測驗分數：72, 68, 78, 82, 76, 88。(a) 求平均分。(b) 哪一次進步最大？(c) 若60分合格，不合格的有幾次？		
13	某公園有兩個區域：遊樂場（梯形：上底 20 m、下底 30 m、高 15 m）和草地（長方形： $25\text{ m} \times 18\text{ m}$ ）。求：(a) 各區域面積 (b) 總面積 (c) 畫棒形圖表示兩個區域的面積。		

挑戰層（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
14	一個圓形水池（半徑 7 m）旁邊有一條闊 2 m 的環形小路。求小路的面積。（ π 取 $\frac{22}{7}$ ）		
15	學校禮堂的地面是一個複合圖形：長方形（ $30\text{ m} \times 20\text{ m}$ ）+ 半圓形（直徑 = 20 m，連接在長方形一側）。(a) 求總面積。(b) 若鋪設地板每平方米 \$120，求總成本。(c) 將長方形和半圓形的面積以圓形圖表示兩者比例。（ π 取 3.14）		
16	一個長方體水箱長 50 cm、闊 30 cm、高 40 cm，裝了 $\frac{3}{4}$ 滿的水。放入一塊石頭完全浸沒後，水面升至 35 cm。(a) 求石頭體積。(b) 若從該水箱取走石頭後，將水倒入一個正方體水箱（邊長 25 cm），正方體水箱的水面有多高？(c) 以棒形圖表示兩個水箱的水的體積。		

#	題目	難度	作答區
17	一個社區花園分為四部分：A（正方形，邊長 12 m）、B（長方形，18 m × 8 m）、C（三角形，底 14 m、高 10 m）、D（梯形，上底 8 m、下底 16 m、高 7 m）。(a) 求各部分面積。(b) 求總面積。(c) 計算各部分佔總面積的百分比。(d) 在下方繪圖區繪製圓形圖表示四部分所佔的比例。		
18	一個長方形地皮（50 m × 30 m）要劃分為三個區域：房屋（佔 50%）、花園（佔 30%）、車道（佔 20%）。房屋的地基需要向下挖 2 m 深，挖出的泥土用來填高花園（花園需填高 0.5 m）。問：(a) 挖出的泥土體積是多少？(b) 花園需要的泥土體積是多少？(c) 剩餘或不足的泥土有多少立方米？(d) 用複合棒形圖表示挖出和需要的泥土體積。		

四、應用題（12 分鐘）專項（跨課題綜合應用）

#	題目	難度	作答區
19	以下棒形圖顯示某店四個月的營業額：一月 \$12000、二月 \$15000、三月 \$10000、四月 \$18000。(a) 求四個月的總營業額和平均營業額。(b) 若五月預計營業額比四月增加 25%，五月營業額是多少？(c) 畫折線圖表示五個月的營業額變化。		
20	一個圓形花園半徑 10 m。花園中央有一個正方形水池（邊長 6 m）。求：(a) 花園總面積 (b) 水池面積 (c) 可種植面積 (d) 可種植面積佔花園總面積的百分比。（ π 取 3.14）		
21	一個教室長 10 m、闊 8 m、高 3.5 m。(a) 求四面牆的面積（扣除門窗共 12 m ² ）。(b) 如每罐油漆覆蓋 15 m ² ，需買幾罐？(c) 以圓形圖表示四面牆各佔的面積比例（前後牆各 10×3.5，左右牆各 8×3.5）。		
22	學校圖書館三類書的借閱數據：小說（每月平均 120 本）、科普（每月平均 80 本）、漫畫（每月平均 100 本）。(a) 求各佔總借閱量的百分比。(b) 以圓形圖表示。(c) 若下月總借閱量預計增加 15%，求下月各類書的預計借閱量。		
23	一個公園分為三個區域：A區（長方形 40 m × 25 m）、B區（三角形 底 30 m、高 20 m）、C區（半圓形 直徑 14 m， $\pi = \frac{22}{7}$ ）。(a) 求各區面積。(b) 求總面積。(c) 畫複合棒形圖比較各區面積。(d) 計算各區佔總面積的百分比，用圓形圖表示。		

繪圖區 — 請在此繪製所需圖表

(棒形圖 / 圓形圖 / 折線圖繪製空間)

五、課後功課（課後完成）

基礎必做題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	長方形長 14 cm、闊 9 cm。求面積。若長增加 2 cm、闊不變，新面積是多少？增加了多少%？		
H2	三角形底 16 cm、高 9 cm。求面積。		
H3	一個棒形圖顯示五個月的銷售量：100, 120, 90, 150, 140。求平均月銷售量。		
H4	梯形上底 5 cm、下底 11 cm、高 6 cm。求面積。		
H5	L形複合圖形：豎向長方形 10 cm × 4 cm，橫向長方形 6 cm × 5 cm。求總面積。		

進階選做題（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
H6	一個花園由長方形 (20 m × 12 m) + 半圓形 (直徑 = 12 m) 組成。(a) 求總面積。(b) 若長方形部分種花 (每m ² \$60)，半圓形部分種草 (每m ² \$30)，求總成本。(c) 畫棒形圖。(π 取 3.14)		
H7	一個長方體水箱長 40 cm、闊 25 cm、高 30 cm，原有水深 18 cm。放入一塊 4500 cm ³ 的石頭。(a) 水會否溢出？(b) 如果溢出，溢出多少？(c) 畫一個簡單的排水法示意圖。		
H8	一個社區的三類廢物回收量 (公斤)：塑膠 240、紙張 360、金屬 150、玻璃 90。(a) 求全體總數。(b) 計算各類所佔的百分比和圓心角。(c) 繪製圓形圖。		

六、本堂核心易錯點總結（8 分鐘）

📌 本堂自我檢查 (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成 🌱 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🌿 進階題

☐ 我記得住口訣

🎯 學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂口訣

#	易錯點	正確做法
1	跨課題時公式用錯：三角形面積忘了除2	背熟公式：三角形 $A = \frac{1}{2}bh$ ；梯形 $A = \frac{(a+b)h}{2}$
2	單位不統一：圖表用 cm，計算用 m，不換算	提取數據後第一步：統一單位 (1 m = 100 cm)
3	複合圖形分割錯誤：重複計算重疊部分	畫輔助線分割，確保每個部分只計算一次
4	圖表讀數不準確：棒形圖刻度看不準	仔細對照Y軸刻度，一格一格數；可以用間尺輔助
5	環形/小路問題計算錯誤：用了半徑差而非面積差	大圓面積 - 小圓面積，不是 $\pi(R-r)^2$
6	繪圖時數據轉換錯誤：百分比轉角度計算錯誤	角度 = $360^\circ \times (\text{部分}/\text{全體})$ ，用小數計算
7	忘記驗證圖表完整性：百分比總和、角度總和未檢查	百分比總和必須=100%，角度總和必須=360°

本堂核心口訣：「跨課題目分三步，讀取計算再呈現；公式單位先確認，複合圖形分割計」

1

讀取數據

從圖表/題目提取數字

2

單位統一

cm→m, mL→L, etc.

3

公式計算

確認圖形→套公式

4

圖表呈現

選合適圖表→繪圖+標註

附錄：考後加強練習 (S1-S3)

#

📌 題目

答案

一個長方形花園長8m闊5m，中央有一個半徑1.5m的圓形水池。(a) 花園的面積是多少？(b) 水池的面積S1是多少？(c) 種草的實際面積是多少 (答案取至小數點後一位)？

(a) 40m² (b) 7.1m²
(c) 32.9m²

📌 (a) $8 \times 5 = 40\text{m}^2$ (b) $\pi \times 1.5^2 \approx 7.1\text{m}^2$ (c) $40 - 7.1 = 32.9\text{m}^2$

下圖為某班40名同學的成績棒形圖。A級8人、B級16人、C級12人、D級4人。(a) 哪一級的人數最多？(b) S2 A級佔全班的幾%？(c) 如果用圓形圖表示，B級應佔多少度？

(a) B級 (b) 20% (c) 144°

📌 (a) B級16人 (b) $8 \div 40 \times 100\% = 20\%$ (c) $16 \div 40 \times 360^\circ = 144^\circ$

一個L形圖形可分割為兩個長方形：上半部長6cm闊2cm，下半部長4cm闊3cm (左邊對齊)。(a) 求整個S3 L形的面積。(b) 求整個L形的周界。

(a) 24cm² (b) 26cm

📌 (a) $6 \times 2 + 4 \times 3 = 12 + 12 = 24\text{cm}^2$ (b) 周界 = $6 + 2 + 2 + 3 + 4 + 5 + 2 + 2 = 26\text{cm}$ (注意中間凹位要算兩邊)

今日學咗咩？小朋友學咗「綜合：圖表 + 幾何 + 測量」。

最易錯嘅 3 個陷阱：T10 跨課題混淆 — 幾何圖形計算選錯公式 · 圖表讀數單位不一致

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「綜合：圖表 + 幾何 + 測量」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號： 挑戰層 17-21